



PROJETO EM PYTHON

CONECTAR • TRANSFORMAR • IMPACTAR



PROJETO:

Análise da Qualidade de Atendimento nas Unidades de Saúde do Recife

Desenvolvimento de ferramentas para coleta, tratamento, análise e visualização dos dados dos atendimentos realizados nas UPAs e UBS do município do Recife.



ALUNO:

Eduardo Santos



DISCIPLINA:

TÓPICOS DE BIG DATA
EM PYTHON



OBJETIVO GERAL

Desenvolver um dashboard inteligente para análise de dados da saúde pública do Recife, permitindo integração, visualização e interpretação eficiente das informações.



METODOLOGIA



1. Levantamento
de requisitos
e necessidades



2. Coleta e
integração de
dados



3. Tratamento e
padronização
das informações



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar tratamento e padronização de bases de dados da saúde pública;



DETALHAMENTO TÉCNICO

- Python para tratamento e automação de dados
- SQL para consultas e manipulação de banco de dados

- Desenvolver painéis interativos para visualização de indicadores;
- Criar filtros e métricas para análise gerencial;
- Automatizar processos de consolidação de dados;
- Disponibilizar relatórios visuais de fácil interpretação.



DADOS UTILIZADOS

- Dados de manifestações de ouvidoria do município do Recife
- Período analisado: 2018 a 2024
- Informações: unidade de saúde, tipo de manifestação, assunto, data, localização, nível de satisfação, entre outras



IMPACTO SOCIAL

O projeto contribui diretamente para o aprimoramento dos serviços de saúde pública ao transformar dados de ouvidoria em informações estratégicas, promovendo uma gestão mais eficiente, transparente e centrada nas necessidades da população.

- DuckDB para processamento analítico
- Streamlit / Power BI para criação de dashboards
- Pandas para manipulação de dados
- Arquivos CSV e DBF como fontes de dados

ETAPAS TÉCNICAS

1. Coleta dos dados
2. Conversão e padronização dos arquivos
3. Integração das bases
4. Tratamento de inconsistências
5. Criação das métricas
6. Desenvolvimento das visualizações
7. Publicação do dashboard

ETAPAS DO PROJETO



Coleta dos dados



Limpeza e tratamento



Análise exploratória



PLANO DE TRABALHO

ETAPA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO
1	Levantamento de requisitos	Eduardo Santos	Semana 1
2	Coleta e análise dos dados	Eduardo Santos	Semana 2
3	Tratamento e padronização dos dados	Eduardo Santos	Semana 3
4	Desenvolvimento do banco de dados	Eduardo Santos	Semana 4
5	Desenvolvimento do dashboard	Eduardo Santos	Semana 5
6	Testes e validações	Eduardo Santos	Semana 6
7	Ajustes finais	Eduardo Santos	Semana 7
8	Apresentação do projeto	Eduardo Santos	Semana 8



METAS

META
Integrar bases de dados
Melhorar visualização das informações
Facilitar análise de indicadores
Garantir qualidade dos dados



“Dados transformam informação em ação. An



Est

imento cife

ualização de
ecife.

ORIENTADOR:
Davi Camara

DASHBOARD DE INDICADORES

ATENDIMENTOS TOTAIS

1.245.230

Total no período

TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO

1h 42min

Média geral

TAXA DE SATISFAÇÃO

85,6%

Satisfação geral



ATENDIMENTOS POR MÊS



ATENDIMENTOS POR UNIDADE



LOGIA



nto e
ção
ações

4. Desenvolvimento
de dashboards
interativos

5. Testes, validações
e melhorias
contínuas

```
1 import pandas as pd
2 import duckdb
2 import streamlit as st
3
```

RESULTADOS ESPERADOS



Redução do tempo
de análise de dados



Maior confiabilidade
das informações



Melhor visualização
dos indicadores de saúde

```

4 # Carregamento dos dados
5 df = pd.read_csv(
6     'manifestacoes_recife_saude.csv'
7 )
8 # Conexão com DuckDB
9 con = duckdb.connect()
10 con.register('df', df)
11 # Consulta de indicadores
12 query = """
13 SELECT unidade,
14        AVG(nivel_satisfacao) AS
15        A      satisfacao_media
16 FROM df
17 GROUP BY unidade
18 ORDER BY total DESC
19 """
20 indicadores = con.sql(query).df()
21
22 # Exibição no dashboard
23 st.title('Análise da Qualidade
24         de Atendimento')
25 st.dataframe(indicadores)

```



Integração de diferentes bases de dados



Apoio técnico à gestão pública



PÚBLICO BENEFICIADO

Gestores públicos, profissionais da saúde, pesquisadores, estudantes e, indiretamente, toda a população usuária do sistema de saúde do Recife.



PROJETO



Modelagem preditiva



Visualização e dashboards



Relatórios e insights

S E INDICADORES

	INDICADOR
dados	Quantidade de bases integradas
ação	Número de dashboards desenvolvidos
le	Tempo médio de análise reduzido
le	Percentual de dados padronizados



RECURSOS UTILIZADOS

Humanos



- Aluno desenvolvedor
- Professor orientador

Tecnológicos



- Python, SQL, DuckDB, Pandas, Streamlit / Power BI, VS Code, arquivos CSV/DBF

Institucionais



- Laboratórios, internet, bases de dados públicas

alisar é o primeiro passo para melhorar vidas. ”

ácio

